

Étude du mouvement harmonique simulé Description

1.2 Systèmes physiques liés au mouvement harmonique

Le mouvement harmonique simple constitue un modèle théorique fondamental dans l'étude des systèmes oscillatoires. Il permet de décrire le comportement dynamique de nombreux phénomènes physiques pour lesquels une force de rappel agit de manière à ramener le système vers sa position d'équilibre. Lorsque cette force reste proportionnelle au déplacement et orientée en sens opposé, le système évolue suivant un mouvement périodique régulier caractéristique des oscillations harmoniques.

- Système masse-ressort :

Le système masse-ressort représente l'exemple le plus classique du mouvement harmonique simple. Lorsqu'une masse attachée à un ressort est déplacée de sa position d'équilibre puis relâchée, elle subit l'action d'une force de rappel élastique responsable d'oscillations périodiques. Ce modèle constitue une référence essentielle pour l'analyse des phénomènes vibratoires en mécanique.

- Pendule simple :

Le pendule simple est un système oscillatoire constitué d'une masse ponctuelle suspendue à un fil inextensible de masse négligeable. Lorsqu'il est légèrement écarté de sa position d'équilibre, il effectue des oscillations périodiques sous l'effet de la gravité. Pour de faibles amplitudes, son comportement peut être assimilé à celui d'un mouvement harmonique simple.

- Vibrations mécaniques :

Les vibrations mécaniques concernent de nombreux systèmes physiques et structures techniques soumis à des oscillations autour d'une position stable. Elles apparaissent dans plusieurs domaines de la physique et de l'ingénierie, notamment dans les structures élastiques, les machines et les dispositifs industriels. Sous certaines conditions, ces vibrations peuvent être modélisées par les lois du mouvement harmonique simple.

1.3 Équation différentielle du mouvement

L'étude du mouvement harmonique simple repose sur l'établissement d'une équation différentielle permettant de décrire l'évolution temporelle du système oscillant. Cette équation est obtenue en appliquant les lois fondamentales de la dynamique, notamment la deuxième loi de Newton, au système considéré.

Dans le cas d'un système masse-ressort, la force de rappel exercée par le ressort est proportionnelle au déplacement et orientée en sens opposé à celui-ci, conformément à la loi de Hooke. L'application du principe fondamental de la dynamique conduit alors à l'équation différentielle suivante :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$

Cette relation peut être réécrite sous une forme simplifiée :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 = 0$$

Où

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

La grandeur ω représente la pulsation propre du système et caractérise la rapidité des oscillations. Cette équation différentielle constitue la base mathématique de l'analyse du mouvement harmonique simple, car elle permet de déterminer la position, la vitesse et l'accélération en fonction du temps.

Chapitre 2 :

Modélisation et Simulation

Introduction

Ce chapitre est consacré à la mise en place du cadre méthodologique adopté pour décrire et analyser le mouvement harmonique simple à travers une approche de modélisation mathématique et de simulation numérique. L'objectif principal est de traduire le comportement physique du système étudié en un modèle mathématique exploitable, puis d'utiliser des outils numériques permettant de reproduire son évolution temporelle.

Dans un premier temps, il s'agit d'établir les hypothèses simplificatrices nécessaires à la construction du modèle ainsi que les paramètres physiques intervenant dans la dynamique du système. Dans un second temps, l'accent est mis sur les technologies informatiques utilisées pour l'implémentation de la simulation, notamment les bibliothèques scientifiques adaptées au calcul numérique et à la visualisation graphique des résultats.

2.1 Modélisation mathématique

Dans cette partie, l'objectif est d'établir le cadre mathématique permettant de décrire le comportement dynamique du système étudié et de préparer sa simulation numérique. La modélisation repose sur un ensemble d'hypothèses simplificatrices destinées à rendre l'analyse plus accessible tout en conservant les caractéristiques essentielles du phénomène physique observé.

- [Hypothèses du modèle](#)

Afin de formuler un modèle cohérent, plusieurs hypothèses sont retenues. Le système étudié est supposé isolé, ce qui implique l'absence d'interactions significatives avec l'environnement extérieur. Les forces extérieures susceptibles d'influencer le mouvement sont négligées, à l'exception des forces internes directement responsables de la dynamique du système. Les propriétés physiques telles que la masse ou la raideur sont considérées constantes au cours du temps, ce qui permet de conserver un cadre linéaire d'analyse. Enfin, le mouvement est supposé unidimensionnel, c'est-à-dire limité à un seul axe de déplacement.

- [Paramètres utilisés dans la simulation](#)

La mise en œuvre de la simulation nécessite la définition de plusieurs paramètres physiques et numériques intervenant dans l'équation du mouvement. La masse m , exprimée en kilogrammes, représente l'inertie du système. La constante de raideur k , exprimée en newtons par mètre, caractérise l'intensité de la force de rappel exercée par le ressort. Dans le cas d'un système amorti, le coefficient d'amortissement c , exprimé en newton-seconde par mètre, traduit les pertes d'énergie liées aux frottements ou aux résistances internes.

Du point de vue numérique, la durée totale de simulation T détermine l'intervalle temporel étudié, tandis que le pas de temps Δt contrôle la précision de la discrétisation temporelle utilisée pour le calcul des solutions.

2.2 Technologies utilisées

La réalisation de la simulation numérique repose sur l'utilisation d'un ensemble d'outils informatiques adaptés au calcul scientifique et à l'analyse numérique. Le choix de ces technologies s'appuie sur leur efficacité, leur flexibilité ainsi que leur large utilisation dans le domaine de la modélisation scientifique.

- [Python](#)

Le langage Python a été retenu comme environnement principal de développement en raison de sa simplicité syntaxique, de sa capacité à traiter efficacement les calculs numériques et de la richesse de son écosystème scientifique. Il constitue aujourd'hui une référence dans le domaine de la simulation numérique grâce à la diversité des bibliothèques qu'il propose et à sa grande adaptabilité aux problématiques scientifiques.

- [NumPy](#)

La bibliothèque NumPy joue un rôle central dans l'implémentation du modèle mathématique. Elle permet la manipulation efficace de tableaux multidimensionnels ainsi que l'exécution rapide d'opérations algébriques et numériques nécessaires à la résolution des équations du mouvement. Son utilisation améliore considérablement les performances de calcul lors du traitement des données simulées.

- [Matplotlib](#)

La visualisation des résultats a été réalisée à l'aide de la bibliothèque Matplotlib, largement utilisée pour la représentation graphique en environnement scientifique. Cet outil permet de générer des courbes illustrant l'évolution temporelle des grandeurs physiques étudiées, notamment la position, la vitesse et l'accélération, facilitant ainsi l'interprétation des résultats obtenus.

- [Environnement de développement](#)

L'implémentation du programme a été effectuée dans un environnement de développement adapté à l'écriture, l'exécution et l'analyse du code scientifique. Selon le cadre de travail choisi, plusieurs environnements peuvent être utilisés, tels que Visual Studio Code, Jupyter Notebook ou PyCharm. Ces outils offrent des fonctionnalités facilitant le débogage, l'organisation du code et l'analyse interactive des résultats.

La version de Python utilisée doit également être précisée, car elle garantit la compatibilité des bibliothèques employées et la reproductibilité de la simulation

2.3 Implémentation de la simulation

L'implémentation consiste à traduire le modèle mathématique en un programme numérique capable de simuler l'évolution du système étudié. Cette étape permet de relier la théorie à une représentation numérique exploitable pour l'analyse des résultats.

2.3.1 Description de l'algorithme

L'algorithme développé repose sur une approche itérative visant à calculer successivement les grandeurs physiques du système à chaque pas de temps Δt :

Initialisation des paramètres : masse m , constante de raideur k , coefficient d'amortissement c , durée totale T et pas de temps Δt .

Initialisation des conditions initiales : position x_0 et vitesse v_0 .

Boucle temporelle : pour chaque instant t , calcul de la nouvelle position et vitesse en appliquant la méthode de résolution numérique choisie (Euler explicite ou Runge-Kutta).

Stockage des résultats : sauvegarde des valeurs calculées pour chaque pas de temps.

Visualisation : génération des courbes représentant l'évolution temporelle de la position, de la vitesse et de l'accélération.

2.3.2 Programme et simulation